Дифференциальное исчисление функции одной переменной

Производная и ее вычисление

Понятие производной. Механический смысл производной

Пусть функция $y=f(x)$ определена в т. x_0 и в некоторой ее окрестности. Дадим x_0 приращение Δx такое, чтобы точка $x_0 + \Delta x$ не вышла из области определения функции. Функция при этом получит приращение $\Delta y=f(x_0 + \Delta x)- f(x_0)$.

Отношение $\Delta y/ \Delta x$ $= y=(f(x_0 + \Delta x)- f(x_0))/ \Delta x$ определяет **среднюю скорость изменения функции на промежутке** $(x_0, x_0+ \Delta x)$.

При **$\Delta x \to 0$** получим **скорость изменения функции в т.** x_0 , если такой предел существует.

В этом и состоит **механический смысл** производной.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f\left(x_0 + \Delta x\right) - f\left(x_0\right)}{\Delta x} \qquad \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f\left(x_0 + \Delta x\right) - f\left(x_0\right)}{\Delta x}$$

Опр. Если существует **конечный предел** отношения приращения функции Δy к приращению аргумента Δx при $\Delta x \to 0$, то этот предел называется **производной функции в т. x_0**

$$f'(x_0) \overset{def}{=} \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

и обозначается одним из символов: .

$$y', f'(x_0), \frac{dy}{dx}, \frac{df(x)}{dx}$$

Если функция непрерывна в т. x_0, нахождение ее производной сводится к раскрытию неопределенного выражения вида (0/0).

Геометрический смысл производной

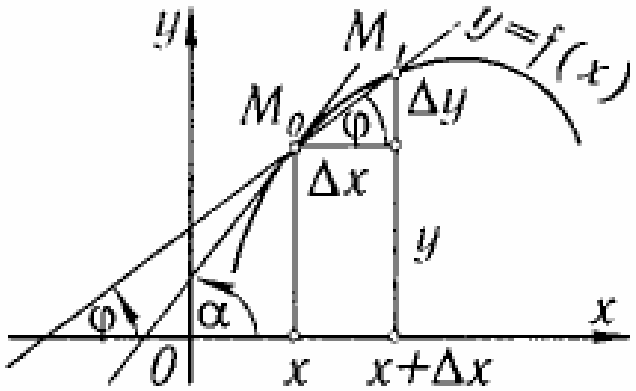
Пусть функция определена и непрерывна в некоторой окрестности т. x_0. На графике функции y=f(x) возьмем т.$M_0(x,y)$ и $M(x+\Delta x, y+\Delta y)$ и проведем через эти точки секущую M_0M .

Опр. Предельное положение секущей M_0M, когда т. M по кривой стремится к т. M_0, называют **касательной** к этой кривой в т. M_0 . Заметим, что в силу непрерывности функции в т. x .

$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y = 0$ Следовательно при $\Delta x \to 0$ $\left|M_0M\right| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \to 0$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'\left(x_0\right)$$

Обозначим через
k = tg α **угловой коэффициент касательной**.
Из определения касательной и непрерывности функции при x ≠ π/2 + πn следует,



$$k = tg\alpha = \lim_{\Delta x\to 0} tg\varphi = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'\left(x_0\right)$$

Т.о. если **существует конечная производная** в т. M_0 , то график функции имеет в т. M_0 **невертикальную касательную**, **угловой коэффициент** которой равен значению производной в т. M_0,

Справедливо и обратное утверждение: если у графика функции **невертикальная касательная** в т. M_0, то функция имеет в этой точке конечную производную. В этом и состоит **геометрический смысл производной.**

Уравнение прямой, проходящей через заданную точку $M_0(x_0,y_0)$ с заданным угловым коэффициентом k:

$$y - y_0 = k\left(x - x_0\right)$$

уравнение касательной

$$k = f'\left(x_0\right)$$

$$y_0 = f\left(x_0\right)$$

$$y = f\left(x_0\right) + f'\left(x_0\right)\left(x - x_0\right)$$

Опр. Прямая, проходящая через т. $M_0(x_0,y_0)$ перпендикулярно касательной, называется **нормалью** к кривой в т. $M_0(x_0,y_0)$.

$k_1 \cdot k_2 = -1$ - условие перпендикулярности прямых.

Уравнение нормали будет иметь вид:

$$y = f\left(x_0\right) - \frac{1}{f'\left(x_0\right)}\left(x - x_0\right)$$

Таблица производных основных элементарных функций

1. $C' = 0$

2. $\left(x^{\lambda}\right)' = \lambda x^{\lambda-1}$

3. $\left(a^{x}\right)' = a^{x}\ln a$

4. $\left(e^{x}\right)' = e^{x}$

5. $\left(\log_a x\right)' = \dfrac{1}{x\ln a}$.

6. $\left(\ln x\right)' = \dfrac{1}{x}, x > 0$

7. $\left(\sin x\right)' = \cos x$

8. $\left(\cos x\right)' = -\sin x$

9. $\left(tgx\right)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}, x \neq \dfrac{\pi}{2} + \pi n$

10. $\left(ctgx\right)' = -\dfrac{1}{\sin^2 x}, x \neq \pi n$

11. $\left(\arcsin x\right)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}, |x| < 1$

12. $\left(\arccos x\right)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}, |x| < 1$

13. $\left(arctgx\right)' = \dfrac{1}{1+x^2}$

14. $\left(arcctgx\right)' = -\dfrac{1}{1+x^2}$

1. $C' = 0$

$5' = 0$

2. $\left(x^{\lambda}\right)' = \lambda x^{\lambda-1}$

$\left(x^4\right)' = 4x^{4-1} = 4x^3$

$\left(\sqrt{x}\right)' = \left(x^{1/2}\right)' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$

$\left(\frac{1}{x^4}\right)' = \left(x^{-4}\right)' = -4x^{-4-1} = -4x^{-5}$

3. $\left(a^x\right)' = a^x \ln a$

$\left(2^x\right)' = 2^x \ln 2$

5. $\left(\log_a x\right)' = \frac{1}{x \ln a}$

$\left(\log_2 x\right)' = \frac{1}{x \ln 2}$

Производная суммы, произведения и частного

Теорема Пусть функции U(x) и V(x) имеют производные в т.x_0.Тогда их сумма, произведение и частное тоже будут иметь в т. x_0 производные, которые вычисляются по формулам:

$$\left(U+V\right)'=U'+V'$$

$$\left(U\cdot V\right)'=U'V+V'U$$

$$\left(CV\left(x\right)\right)'=C'V\left(x\right)+CV'\left(x\right)=CV'\left(x\right)$$

$$\left(\frac{U}{V}\right)'=\frac{U'V-V'U}{V^2}\,при\cdot V\left(x_0\right)\neq 0$$

Производная сложной функции

Теорема. Пусть функция y=f(U) и U=g(x) определяют сложную функцию y=f(g(x)) в некоторой окрестности т. x_0. Если при этом существуют производные функций **y** и **U**, причем $U_0=g(x_0)$, тогда сложная функция y=f(g(x)) имеет в т. x_0 производную, которая находится по формуле

$$y'(x_0) = f'(U_0)\,g'(x_0)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{df}{dU}\frac{dU}{dx}$$

Таблица производных сложных функций

$$1.\left(u^{\lambda}\right)' = \lambda u^{\lambda-1}u'$$

$$2.\left(a^{u}\right)' = a^{u}\ln a \cdot u'$$

$$3.\left(e^{u}\right)' = e^{u}u'$$

$$4.\left(\log_a u\right)' = \frac{1}{u\ln a}u'$$

$$5.\left(\ln u\right)' = \frac{u'}{u}, u > 0$$

$$6.\left(\sin u\right)' = \cos u \cdot u'$$

$$7.\left(\cos u\right)' = -\sin u \cdot u'$$

$$8.\left(tg\ u\right)' = \frac{u'}{\cos^2 u}, u \neq \frac{\pi}{2} + \pi n$$

$$9.\left(ctg\ u\right)' = -\frac{u'}{\sin^2 u}, u \neq \pi n$$

$$10.\left(\arcsin u\right)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}, |u| < 1$$

$$11.\left(\arccos u\right)' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}, |u| < 1$$

$$12.\left(arctg\ u\right)' = \frac{u'}{1+u^2}$$

$$13.\left(arcctg\ u\right)' = -\frac{u'}{1+u^2}$$

***Пример 1**. Найти производную функции* $y = \left(1 + x^5\right)^{10}$

$$y' = \left[\left(1 + x^5\right)^{10}\right]' = 10\left(1 + x^5\right)^9 \cdot \left(1 + x^5\right)' = 10\left(1 + x^5\right)^9 \cdot 5x^4$$

$$1.\ \left(u^\lambda\right)' = \lambda u^{\lambda - 1} u'$$

***Пример 2**. Найти производную функции* $y = \sin^3 x$

$$y' = \left[\left(\sin x\right)^3\right]' = 3\left(\sin x\right)^2 \cdot \left(\sin x\right)' = 3\left(\sin x\right)^2 \cdot \cos x$$

***Пример 3**. Найти производную функции* $y = \sqrt[3]{\ln^4 x}$

$$y' = \left[\left(\ln x\right)^{\frac{4}{3}}\right]' = \frac{4}{3}\left(\ln x\right)^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{1}{x}$$

***Пример 4**. Найти производную функции* $y = 3^{\sin x}$

$$y' = 3^{\sin x} \cdot \ln 3 \cdot (\sin x)' = 3^{\sin x} \cdot \ln 3 \cdot \cos x \qquad 2.\ (a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$$

***Пример 5**. Найти производную функции* $y = 3^{\cos(\ln x)}$

$$y' = 3^{\cos(\ln x)} \cdot \ln 3 \cdot \left(\cos(\ln x)\right)' = 3^{\cos(\ln x)} \cdot \ln 3 \cdot \left(-\sin(\ln x)\right)(\ln x)' =$$

$$= 3^{\cos(\ln x)} \cdot \ln 3 \cdot \left(-\sin(\ln x)\right) \cdot \frac{1}{x} = -3^{\cos(\ln x)} \cdot \ln 3 \cdot \sin(\ln x) \cdot \frac{1}{x}$$

***Пример 6**. Найти производную функции* $y = e^{arctg\sqrt{x}}$

$$y' = e^{arctg\sqrt{x}} \left(arctg\sqrt{x}\right)' = e^{arctg\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{1+\left(\sqrt{x}\right)^2} \left(\sqrt{x}\right)' =$$

$$= \underbrace{e^{arctg\sqrt{x}}} \cdot \underbrace{\frac{1}{1+x}} \cdot \underbrace{\frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}} = e^{arctg\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Пример 11. *Найти производную функции* $y = arc\sin\left(\ln x\right)$

$$y' = \left(arc\sin\left(\ln x\right)\right)' = \frac{1}{\sqrt{1-\ln^2 x}}\left(\ln x\right)' =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-\ln^2 x}} \cdot \frac{1}{x}.$$

$$10.\ \left(\arcsin u\right)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}},\ |u| < 1$$

Дифференциал

Понятие дифференцируемой функции и дифференциала

Опр. Пусть функция $y = f(x)$ определена в т. x_0 и некоторой ее окрестности. Функция $y = f(x)$ называется дифференцируемой в т. x_0 , если ее приращение в этой точке $f(x_0+\Delta x) - f(x_0)$ можно представить в виде

$$\Delta y = A \cdot \Delta x + O\left(\Delta x\right)$$

где A – некоторая константа, $O(\Delta x)$ - б.м. более высокого порядка малости, чем Δx при $\Delta x \to 0$.

Опр. **Линейная относительно Δx** часть Δy дифференцируемой функции называется **дифференциалом** функции $y = f(x)$ в т. x_0 и обозначается dy.

$$dy = df\left(x_0\right) \overset{def}{=} A \cdot \Delta x$$

и тогда приращение Δy дифференцируемой функции запишется в виде

$$\Delta y = dy + O\left(\Delta x\right)$$

Теорема. Для того, чтобы функция *y = f(x)* была дифференцируемой в т. x_0, необходимо и достаточно, чтобы эта функция имела в т. x_0 производную $f'(x_0)$, при этом

$$dy = f'(x_0)\,dx$$

Таким образом, для функции одной переменной дифференцируемость и существование производной – понятия равносильные. Этим и объясняется тот факт, что и операцию **нахождения производной** и операцию нахождения **дифференциала** принято называть **дифференцированием функции**.

Теперь, когда установлена формула $dy = f'(x_0)\,dx$,

ясна природа обозначения производной $f'(x_0) = y'(x_0) = \dfrac{dy}{dx}$.

Это есть отношение дифференциала функции к дифференциалу аргумента

Связь между понятиями дифференцируемости и непрерывности

Теорема. Если функция дифференцируема в т. x_0 , то она непрерывна в этой точке.

Напомним, что обратное утверждение неверно.

Пример 1. Задана функция $f\left(x\right)=2x^3-x^2+3$ Найти *df*(1)

Используем формулу $dy=f'\left(x_0\right)dx$

Найдем производную $f'\left(x\right)=6x^2-2x\Rightarrow f'\left(1\right)=4$

Таким образом $dy=f'\left(x_0\right)dx=4dx$

Пример 2. Используя формулу $dy=f'\left(x_0\right)\Delta x$

Найти дифференциал заданной функции в указанной точке при заданном Δx.

$$1.\ f\left(x\right)=\sqrt{x^2+7},\ x_0=3,\ \Delta x=0.4.$$

$$f'\left(x\right)=\frac{1\cdot 2x}{2\sqrt{x^2+7}}=\frac{x}{\sqrt{x^2+7}}\Rightarrow f'\left(3\right)=\frac{3}{4}$$

$$df\left(3\right)=f'\left(x_0\right)\Delta x=\frac{3}{4}\cdot 0.4=0.3$$

Применение дифференциала к приближенным вычислениям

Еще раз подчеркнем, что при замене Δy на *dy* получающаяся погрешность оказывается б.м. более высокого порядка малости, чем Δx .

$$\Delta f\left(x_0\right) \approx df\left(x_0\right) = f'\left(x_0\right)\Delta x \Rightarrow$$

$$f\left(x_0 + \Delta x\right) \approx f\left(x_0\right) + f'\left(x_0\right)\Delta x$$

Полученное приближенное равенство широко используется в приближенных вычислениях.

Пример. Найти приближенно $\sqrt{101}$

Решение. Требуется найти значение функции f(x) =$\sqrt{x}$ в т.101.

В качестве x_0 удобно взять 100, f (x_0) = f(100) =$\sqrt{100}$ = 10,

Δx = x – x_0 = 101 – 100 = 1.

$$f'\left(x_0\right) = \left(\sqrt{x}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x_0}} = \frac{1}{2\cdot 10} = \frac{1}{20}$$

$$f\left(101\right) = 10 + \frac{1}{20}\cdot 1 = 10.05$$

$$\sqrt{101} \approx 10.05$$

Пример. Вычислить приближенно $\dfrac{2.96}{\sqrt{(2.96)^2-5}}$

$$f(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2-5}}$$ в т. x = 2.96.

$$f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$$

$x_0 = 3$ $\quad f(3)=\dfrac{3}{2}$ $\quad \Delta x = x - x_0 = -0.04$

$$f'(x_0)=\frac{\sqrt{x^2-5}-\dfrac{x^2}{\sqrt{x^2-5}}}{x^2-5}=\frac{x^2-5-x^2}{\left(x^2-5\right)^{\frac{3}{2}}}=-\frac{5}{\left(x^2-5\right)^{\frac{3}{2}}}=-\frac{5}{\left(3^2-5\right)^{\frac{3}{2}}}$$

$$f'(3)=-\frac{5}{8}$$

$$\frac{2.96}{\sqrt{(2.96)^2-5}}\approx\frac{3}{2}-\frac{5}{8}(-0.04)=1.5+0.025=1.525$$

Пример. Вычислить приближенно $\sin 46^0$

$$f\left(x\right)=\sin x$$

$$f\left(x_0+\Delta x\right)\approx f\left(x_0\right)+f'\left(x_0\right)\Delta x$$

$x_0 = 45^0$ $\quad f\left(45^0\right)=\sin 45^0=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$$\Delta x=1^0=\frac{\pi}{180}=\frac{3.14}{180}\approx 0.017$$

$$f'\left(45^0\right)=\cos 45^0=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin 46^0\approx\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\pi}{180}=0.7191$$

Основные правила дифференцирования
Таблица дифференциалов

Т.к. нахождение дифференциала функции y=f(x) сводится к отысканию производной функции, формулы для дифференциала суммы, произведения и частного имеют тот же вид, что и соответствующие формулы для производной:

$$d\left(U+V\right)=dU+dV;\ d\left(U\cdot V\right)=dU\cdot V+dV\cdot U;\ \ d\left(\frac{U}{V}\right)=\frac{dU\cdot V-dV\cdot U}{V^2}\ при\cdot V\left(x_0\right)\neq 0$$

Таблица дифференциалов

1. $d\left(C\right)=0$
2. $d\left(x^{\lambda}\right)=\lambda x^{\lambda-1}dx$
3. $d\left(a^{x}\right)=a^{x}\ln a\cdot dx$
4. $d\left(\log_a x\right)=\frac{dx}{x\ln a}$
5. $d\left(\sin x\right)=\cos x\cdot dx$
6. $d\left(\cos x\right)=-\sin x\cdot dx$
7. $d\left(tgx\right)=\frac{dx}{\cos^2 x},x\neq\frac{\pi}{2}+\pi n$
8. $d\left(ctgx\right)=-\frac{dx}{\sin^2 x},x\neq\pi n$
9. $d\left(\arcsin x\right)=\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}},\left|x\right|<1$
10. $d\left(\arccos x\right)=-\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}},\left|x\right|<1$
11. $d\left(arctgx\right)=\frac{dx}{1+x^2}$
12. $d\left(arcctgx\right)=-\frac{dx}{1+x^2}$

Производные высших порядков

Пусть фунция y=f(x) имеет производную на некотором множестве X. Тем самым на этом множестве определена новая функция f’(x), которая, в свою очередь, тоже может иметь производную на множестве X или какой-то ее части.

Опр. Если существует производная от производной первого порядка f’(x), то она называется производной второго порядка от функции y=f(x) и обозначается одним из символов

$$y''(x), \frac{d^2y}{dx^2}, f''(x), \frac{d^2f}{dx^2} \qquad f''(x) \overset{def}{=} \left(f'(x)\right)'$$

Опр. Если существует производная от производной второго порядка f’’(x), то она называется производной третьего порядка от функции y=f(x) и обозначается одним из символов

$$y^{(n)}(x), f^{(n)}(x), \frac{d^ny}{dx^n}$$

Опр. Аналогично вводится производная n-го порядка, которую принято обозначать

$$y^{(n)}(x), f^{(n)}(x), \frac{d^ny}{dx^n} \qquad f^{(n)}(x) \overset{def}{=} \left(f^{(n-1)}(x)\right)'$$

Пример 1.

$$y = \sin x$$

$$y' = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$y'' = -\sin x = \sin\left(x + 2\frac{\pi}{2} \right)$$

$$y''' = -\cos x = \sin\left(x + 3\frac{\pi}{2} \right)$$

.....

$$y^{(n)} = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2} \right)$$

$$\left(\sin x\right)^{(30)} = \sin\left(x + 15\pi\right) = -\sin x$$

Пример 2.

$$y = \ln\left(3x^2 + 4\right).\ \textit{Найти}\ y''.$$

Сначала находим $$y' = \frac{6x}{3x^2 + 4}$$

Затем найдем вторую производную

$$y'' = \left(\frac{6x}{3x^2 + 4}\right)' = \frac{6\left(3x^2 + 4\right) - 6x \cdot 6x}{\left(3x^2 + 4\right)^2} = \frac{24 - 18x^2}{\left(3x^2 + 4\right)^2}$$

Дифференцирование функций, заданных параметрически

Пусть функция задана параметрически

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \qquad \alpha < t < \beta$$

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)\,dt}{x'(t)\,dt} = \frac{y'(t)}{x'(t)} \; при \cdot x'(t) \neq 0 \qquad y'_x = \frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t}$$

Пример. Составить уравнение касательной и нормали к астроиде

$$\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases} \quad \text{в т.} \quad t = \frac{\pi}{4}$$

Решение. $y = y_0 + f'(x_0)(x - x_0) - касательная$

$$y = y_0 - \frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) - нормаль$$

$$\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$$

$$x_0 = \cos^3 \frac{\pi}{4} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^3 = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$y_0 = \sin^3 \frac{\pi}{4} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^3 = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{3\sin^2 t \cos t}{3\cos^2 t(-\sin t)} = -tgt$$

$$y'\left(\frac{\sqrt{2}}{4} \right) = -tg\frac{\pi}{4} = -1$$

$$y = \frac{\sqrt{2}}{4} - 1\left(x - \frac{\sqrt{2}}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} - x - \textit{касательная}$$

$$y = \frac{\sqrt{2}}{4} + 1\left(x - \frac{\sqrt{2}}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} - x - \textit{нормаль}$$

Дифференцирование неявной функции

Опр. Ф-ция y = f(x) называется неявной ф-цией независимой переменной x, если она задана уравнением F(x,y)=0, неразрешенным относительно y.

Для нахождения производной неявно заданной ф-ции используется простой прием: обе части равенства F(x,y)=0 дифференцируем по ***x***, считая, что ***y*** зависит от ***x***, с учетом правила дифференцирования сложной ф-ции. Из полученного ур-ия находим y'_x.

1) $x^2 + y^2 - 9 = 0$

$2x + 2yy'_x = 0$

$y' = -\dfrac{x}{y}$

2) $e^{xy} + \sin\left(x + 2y\right) - 2x^2 = 0$

$e^{xy}\left(y + xy'_x\right) + \cos\left(x + 2y\right)\left(1 + 2y'_x\right) - 4x = 0$

$y'_x = \dfrac{4x - ye^{xy} - \cos\left(x + 2y\right)}{xe^{xy} + 2\cos\left(x + 2y\right)}$